Co umístit do absolutní hodnoty?

Někdy je absolutní hodnota kolem *celé kvadratické funkce*; jindy kolem samotného x, kolem lineárního činitele nebo kolem více výrazů současně. **Nejde o stejné transformace!** Navážeme na 114. a 115. hodinu.

Zásady konstrukce grafu

1) Najdi všechny nulové body výrazů, které stojí uvnitř $|\cdot|$.
2) Vyznač na ose intervaly; pro každý urči znaménka a odstraň absolutní hodnoty.
3) Zjednoduš předpis každé větve, sestroj příslušný úsek paraboly či přímky.
4) V hraničních bodech nezapomeň spojit graf (absolutní hodnota je spojitá).

Společně řešené příklady – srovnávej se základním grafem

Příklad 1 – modul celého výrazu

Porovnejte $g_1(x) = x^2 + 2x - 3$ a $g_2(x) = |x^2 + 2x - 3|$.

Řešení:

$$g_1(x) = (x+1)^2 - 4, \quad Z(g_1) = \{-3; 1\},$$

$$g_2(x) = \begin{cases} g_1(x), & x \le -3 \text{ nebo } x \ge 1, \\ -g_1(x), & -3 < x < 1. \end{cases}$$

Část původní paraboly pod osou x se zrcadlí nad ni.

Příklad 2 – modul jen v lineárním členu

Sestrojte $g_3(x) = x^2 + 2|x| - 3$ a vysvětlete jeho souměrnost.

Řešení:

$$g_3(x) = \begin{cases} x^2 - 2x - 3, & x < 0, \\ x^2 + 2x - 3, & x \ge 0, \end{cases}$$

$$g_3(-x) = g_3(x), \quad \text{graf je souměrný podle osy } y.$$

Příklad 3 – dva moduly v jednom předpisu

Načrtněte $h_3(x) = |x(x-3)|$ a porovnejte s $h_4(x) = |x|(x-3)$.

Řešení:

$$h_3(x) = \begin{cases} x(x-3), & x \le 0 \text{ nebo } x \ge 3, \\ -x(x-3), & 0 < x < 3, \end{cases}$$

$$h_4(x) = \begin{cases} -x(x-3), & x < 0, \\ x(x-3), & x \ge 0. \end{cases}$$

Pozor: $|AB| = |A|\,|B|$, ale obecně $|AB| \neq |A|B$.

Samostatná práce – vyber podle obtížnosti

Úlohy 1–3

a) $g_4(x) = |x^2 + 2|x| - 3|$.
b) $h_2(x) = x^2 - 3|x|$.
c) $k_3(x) = |x^2 - x| + |x| - 2$.

Řešení: Kritické body pro rozdělení grafu jsou postupně:
a) $-1, 0, 1$; funkce je sudá.
b) 0; funkce je sudá.
c) $0, 1$; graf se skládá ze tří kvadratických částí.
Vyznačte v pracovním listu alespoň dva kontrolní body v každém intervalu.

Volitelná rezerva – skutečně náročný graf

Výzva

Sestrojte $k_4(x) = |9 - x^2| + |4 - x^2| - 5$.

Řešení:

$$k_4(x) = \begin{cases} 2x^2 - 18, & |x| \geq 3, \\ 0, & 2 \leq |x| \leq 3, \\ 8 - 2x^2, & |x| \leq 2. \end{cases}$$

Kritické body: $-3, -2, 2, 3$; střední části jsou vodorovné na ose x.

Domácí úkol

Domácí příprava

Na přiloženém listu (12 grafů) narýsujte libovolné tři z různých skupin:
a) $|x^2 - 3x|$;
b) $x|x - 2| + |x^2 - 2x|$;
c) $|2x + 1| - x|x - 4|$.

Řešení:
a) Kritické body $0, 3$;
b) kritické body $0, 2$ (po úpravě $x|x - 2| + |x|\,|x - 2|$);
c) kritické body $-\frac{1}{2}, 4$.
Detailní grafy a úplné rozpisy jsou v učitelském klíči pracovního listu.

Poznámka pro učitele. *Příklady ze snímku 55 jsou rozděleny na g1–g4, h1–h4, k1–k4. Nemusíš stihnout vše: základem je rozpoznat umístění modulu, ostatní jsou výzva.*